Humus Educação

IA para gestores escolares

A inteligência artificial na prática da liderança

Profa. Dra. Mary Grace Pereira Andrioli

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

FUNDAMENTOS

Fundamentos, panorama e cultura de dados

Vocabulário para decidir, e não apenas para operar.

Primeiro, compreender. Depois, testar. Por fim, decidir como implementar.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

O percurso do dia

Da compreensão à decisão institucional

1. Compreender

Fundamentos, ética, inclusão e matriz de riscos.

2. Organizar

Documento da escola: identidade, tom de voz e normas.

3. Testar

Práticas 1, 2 e 3: prompts, assistentes e revisores.

4. Decidir

Laboratório, governança e plano de 30 dias.

Em cada prática: escolha um roteiro e faça a sequência completa.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Três formas de IA convivem na escola

Cada uma responde a um tipo de pedido

PREVER

IA preditiva

"O que vai acontecer?" Classifica, prevê e recomenda.

PRODUZIR

IA generativa

"Produza para mim." Cria texto, imagem e áudio.

EXECUTAR

IA agêntica

"Resolva este processo." Planeja e executa etapas.

Pergunta: o que os sistemas já contratados pela escola decidem sozinhos?

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

IA preditiva: prever a partir do passado

Ela não cria conteúdo: encontra padrões em dados já existentes

PREVER

Como funciona

Aprende padrões em dados históricos e devolve uma classificação, uma previsão ou uma recomendação.

NA ESCOLA

- Alerta de risco de evasão (frequência e notas)
- Trilhas sugeridas por plataformas adaptativas
- Correção de itens objetivos
- Previsão de rematrículas e de formação de turmas

Cuidado: dado enviesado gera rótulo injusto; decisão sobre estudante exige revisão humana.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

IA generativa: produzir a partir de um pedido

Ela cria algo novo, escolhendo o que é mais provável

PRODUZIR

Como funciona

Recebe uma instrução e produz texto, imagem, áudio ou código novos, palavra por palavra.

NA ESCOLA

- Comunicado em versões para famílias, equipe e redes
- Ata a partir da transcrição da reunião
- Rubricas e variações de uma atividade
- Resumo de documentos longos

Cuidado: inventa com segurança e tende ao tom genérico. Quem assina, revisa.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Quatro noções que explicam acertos e erros

Não é preciso entender de tecnologia, mas saber o que esperar

Predição provável

Compõe a resposta mais provável, não a verdadeira.

Alucinação

A fluência que convence também inventa leis e autores.

Janela de contexto

Conversa longa esgota o que a IA "enxerga".

Corte de conhecimento

Pode não conhecer a norma ou o calendário recentes.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Três limites que pesam para quem decide

O que o Referencial do MEC (2026) destaca

Não compreende

Não formula intenções nem exerce juízo.

Confirma premissas

Tende a concordar com quem pergunta, mesmo com premissas frágeis.

É caixa-preta

Não se acompanha o caminho interno de uma resposta.

Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de IA na Educação, MEC, 2026.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

IA agêntica: delegar um processo

Ela não só responde: age, usando ferramentas

EXECUTAR

Como funciona

Recebe um objetivo, planeja as etapas, usa ferramentas (arquivos, e-mail, agenda, navegador) e executa até entregar.

NA ESCOLA

- Conferir um lote de planos e preparar devolutivas
- Organizar a comunicação da semana
- Triar a caixa de entrada da secretaria
- Montar relatórios a partir de planilhas

Cuidado: quanto mais autonomia, mais claro deve estar onde uma pessoa aprova.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Assistente ou agente?

A diferença está em quem conduz as etapas

ASSISTENTE

Você conduz

Você pede, ele responde, uma etapa por vez. Ex.: projeto que redige comunicados no tom da escola.

AGENTE

Ele conduz, você aprova

Você dá o objetivo; ele planeja, usa ferramentas, executa e para nos pontos combinados.

O modelo é o cérebro; o agente é o corpo: instruções, ferramentas e memória em torno do modelo.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

O que é um agente no Claude

Quatro peças que trabalham juntas

1

Modelo

O Claude, que lê, raciocina e escreve.

2

Instruções

Projeto ou skill com papel, regras e critérios da escola.

3

Ferramentas

Drive, Gmail, Agenda, pastas do computador, extensão do Chrome.

4

Ciclo

Planeja, executa, confere e pede aprovação.

Na prática: você descreve o objetivo, ele mostra o plano, você aprova, ele executa e relata o que fez.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Um agente, um processo: conferência de planos

Simulação: 12 planos de aula entregues na sexta-feira

AGENTE
Lê
Abre os 12 planos na pasta do Drive.

AGENTE
Confere
Aplica o checklist da escola a cada plano.

AGENTE
Sintetiza
Tabela com as lacunas mais frequentes.

AGENTE
Redige
Rascunho de devolutiva por professor.

PESSOA
Coordenação
Revisa, ajusta e envia.

Ferramentas: Drive para ler, checklist nas instruções, Gmail apenas para rascunhos.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Vários agentes: comunicação da semana

Simulação: cada agente faz uma parte e passa adiante

AGENTE AGENDA

Levanta

Lista os eventos da semana no calendário.

AGENTE REDATOR

Escreve

Comunicado no tom de voz da escola.

AGENTE ADAPTADOR

Adapta

Versões para famílias, equipe e redes.

PESSOA

Direção

Aprova o texto final.

AGENTE PUBLICADOR

Prepara

Deixa e-mails em rascunho e posts agendados.

Regra: cada agente tem uma tarefa e um limite. Nenhum envia sem aprovação.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Quando há dado pessoal: triagem da secretaria

Simulação: e-mails de famílias na segunda-feira

AGENTE TRIAGEM

Classifica

Separa os e-mails por assunto.

AGENTE RESPOSTAS

Rascunha

Respostas para dúvidas frequentes.

AGENTE AGENDA

Propõe

Horários para reuniões pedidas.

PESSOA

Secretaria

Confere e envia as respostas.

PESSOA

Casos sensíveis

Saúde, conflito e financeiro vão direto à equipe.

Antes de usar: conta corporativa, política de uso e regra sobre dados pessoais.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

A receita de um agente em seis campos

Vale para qualquer ferramenta e é a base dos prompts de todos os roteiros

Papel: quem a IA é neste trabalho

Fontes: o que pode e o que não pode usar

Tarefa: o que exatamente deve fazer

Critérios: o que é qualidade aqui

Formato: em que formato entregar

O SEXTO CAMPO: LIMITES

Onde a máquina para e uma pessoa assume

É o campo que quase ninguém escreve, e o que transforma uso improvisado em processo.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Não existe a melhor IA. Existe a mais adequada

Pergunte sempre: qual ferramenta e qual modelo?

Claude

Documentos longos, projetos, artefatos e agentes.

ChatGPT

Uso geral e porta de entrada.

Gemini

Integração com o ambiente Google.

Manus

Execução autônoma de tarefas.

Antes de escolher: preciso citar a fonte? Há dado pessoal? Vai se repetir? Quem confere depois?

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

De onde vem a resposta?

Treinamento geral ou documentos que você escolheu

CONVERSA COMUM

Treinamento geral

Responde com o que aprendeu. Útil para ideias; arriscado para normas e dados.

FONTES CARREGADAS

Seus documentos

O Gemini Notebook (antigo NotebookLM) e os projetos respondem a partir das fontes e mostram o trecho.

Lembram do notebook das normativas? Fonte ruim gera resposta ruim, e mais documentos não significam resposta melhor.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Aberto, fechado, nuvem ou local

Muda o que a escola pode contratar e proteger

NUVEM

Fechado

Você usa, não vê dentro. Preço e termos mudam.

CUIDADO COM A PALAVRA

Aberto

Pesos, código, dados, governança: quase nenhum abre os quatro.

PROCESSAMENTO

Local

Roda na máquina da escola. Confirme se nada sai dela.

Sinal de dependência: a ferramenta não deixa escolher o modelo nem exportar os dados.

Fonte: Código Não Binário.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

O gestor como curador de dados

Cultura de dados começa antes da ferramenta

- Finalidade explícita para cada uso
- Só o mínimo de dados necessário
- Prazo para guardar e para eliminar
- Dado público, interno e pessoal separados

LGPD

Escola controladora

O fornecedor opera os dados; a responsabilidade e o contrato são da escola.

Referencial do MEC (2026), seção 3.2.5; Lei nº 13.709/2018.

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Diagnóstico antes da ferramenta

Um ciclo simples para decidir com dados

1. Problema

Qual processo está mal resolvido?

2. Alternativas

Há solução sem tecnologia?

3. Evidência

O que mostra que funciona?

4. Piloto

Com prazo e quem confere.

Referencial do MEC (2026), seções 9.1 e 9.2.

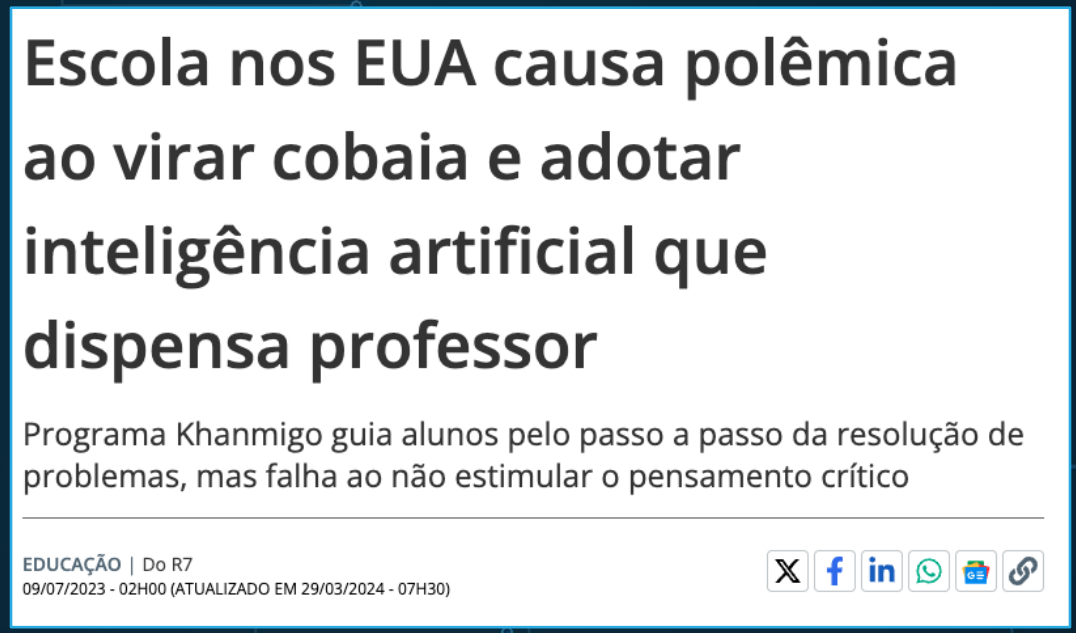
HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Acerto não é aprendizagem

Um caso para discutir

O que aconteceu

- Em maio de 2023, três escolas públicas de Newark (EUA) começaram a testar o Khanmigo, tutor de IA da Khan Academy, gratuito durante o piloto.
- Numa turma de 3º ano, a professora propôs: “Qual é a fração de consoantes na palavra **matemático**?”
- O tutor deu a resposta pronta (5/10) em vez de guiar o raciocínio dos alunos.
- No modo professor, a mesma pergunta recebeu uma resposta errada: 6/10.



Escola nos EUA causa polêmica ao virar cobaia e adotar inteligência artificial que dispensa professor

Programa Khanmigo guia alunos pelo passo a passo da resolução de problemas, mas falha ao não estimular o pensamento crítico

EDUCAÇÃO | Do R7
09/07/2023 - 02H00 (ATUALIZADO EM 29/03/2024 - 07H30)

Leia a matéria completa: R7, 09/07/2023
Tradução de reportagem do The New York Times (jun. 2023).

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

Acerto não é aprendizagem

Newark: qual foi o problema

- **O erro não foi o principal.** O tutor fez o raciocínio pelo estudante: a resposta estava certa, mas o aluno não aprendeu a chegar nela.
- O distrito disse que sua maior preocupação era o raciocínio ficar a cargo da ferramenta, e não dos alunos.
- A Khan Academy reconheceu que o tutor “ajudou demais, depressa demais” e o ajustou. Dias depois, um repórter refez a pergunta e o tutor ainda dava a resposta pronta.
- Na turma de 6° ano da mesma escola, o professor usou o tutor como apoio e ganhou tempo para os alunos com mais dificuldade. Mesma ferramenta, outro resultado.

Para discutir: o que a escola mede quando diz que uma ferramenta de IA “funciona”? Quem confere se o estudante aprendeu? Que regra de uso evitaria esse problema?

Outro teste (CNN, ago. 2023): o mesmo tutor rejeitou uma divisão correta e elogiou uma multiplicação errada. Fonte do caso: The New York Times, jun. 2023 (tradução do R7, 09/07/2023).

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso

A IA não decide. Ela prepara a decisão.

Supervisão humana significativa é princípio inegociável. Onde ela será obrigatória na sua escola?

A seguir: ética, inclusão e matriz de riscos

HUMUS
Desenvolvendo Educadores de Sucesso